

Fase 1 - Entrega 01: sensor capacitivo e filtro ideal

Equipe G04 ECOM060 2026.2

Resultados capturados em TyphoonSim/Virtual HIL em 28/09/2026

R1. Princípio físico, classificação e parâmetro real

O sensor atribuído à G04 é capacitivo (Cap. 7.2), com filtro como circuito de condicionamento (Cap. 6.2) [2, 1]. Adotou-se como exemplo comercial o HS1101LF, da Measurement Specialties/TE Connectivity, sensor de umidade relativa (UR) cujo dielétrico higroscópico altera a capacitância quando a umidade varia [4]. É *passivo*: necessita excitação elétrica para que a capacitância seja observada; é de *deflexão*, pois a grandeza medida provoca uma variação direta da capacitância, sem servo de nulidade. O objeto desta entrega é o par sensor-filtro, não o sistema térmico RC previamente atribuído à equipe.

O datasheet informa $C_{55} = 180 \text{ pF}$ (177–183 pF) a 55% UR, sensibilidade média $S_C = 0,31 \text{ pF}/\% \text{UR}$ entre 33% e 75% UR, faixa de medição de 1% a 99% UR e constante de resposta típica de 3 s (máximo 5 s, 63% da resposta, degrau 33%–80% UR em ar parado). A medição de capacitância publicada usa 10 kHz e 1 V. Estes são *dados do fabricante*; C_{ref} e os componentes do filtro abaixo são *escolhas de projeto*. Fonte consultada em 27/09/2026.

R2. Especificação de projeto da G04

A família B solicita atenuação de pelo menos 20 dB acima de uma frequência de corte derivada da dinâmica do sensor [1, 3]. Uma leitura literal “20 dB imediatamente acima do corte” seria fisicamente impossível para um filtro contínuo: a resposta tem banda de transição. Por isso declaramos o critério verificável: preservar a dinâmica lenta do sensor com perda adicional menor que 0,5 dB em $f_s = 1/(2\pi\tau_s) = 0,05305 \text{ Hz}$ e atingir atenuação de pelo menos 20 dB para $f \geq 1 \text{ Hz}$. A tolerância de comparação numérica do ganho medido ao modelo é $\pm 0,5 \text{ dB}$. O limiar de 1 Hz é uma *escolha operacional* da equipe, não um valor especificado pelo professor.

R3. Memória de cálculo - síntese

Na versão ideal da Entrega 01, aproximamos a característica na faixa em que S_C é publicada por $C(\text{UR}) = 180 + 0,31(\text{UR} - 55) \text{ pF}$. Com uma excitação AC ideal de 1 V de pico a 10 kHz e um divisor com $C_{\text{ref}} = 180 \text{ pF}$, a amplitude de saída é $V_e = C/(C + C_{\text{ref}}) \text{ V}$. A extração ideal da envoltória fornece o sinal de base a filtrar; a portadora e a não linearidade completa ficam para a Entrega 02. O degrau escolhido é 33%–75% UR, dentro da faixa da sensibilidade média publicada: $C = 173,18 \rightarrow 186,20 \text{ pF}$ e $V_e = 0,490345 \rightarrow 0,508465 \text{ V}$.

O filtro é composto por dois passa-baixas RC isolados por *buffers* ideais: $H(s) = (1 + sRC)^{-2}$. Para não abafar a dinâmica típica de 3 s, escolheu-se o polo de cada estágio em $f_p = 5f_s = 0,26526 \text{ Hz}$. Com $R_1 = R_2 = 100 \text{ k}\Omega$, segue $C_1 = C_2 = 1/(2\pi R f_p) \simeq 6,0 \mu\text{F}$. Os cálculos completos e verificáveis estão na memória após as referências.

R3b. Por que o filtro atribuído é adequado?

A umidade varia lentamente; o RC passa-baixas deixa sua variação útil passar e reduz variações elétricas mais rápidas. Dois estágios são necessários para alcançar 20 dB na banda de rejeição escolhida sem posicionar o polo tão baixo que prejudique a dinâmica do sensor. Um amplificador

apenas mudaria a escala de tensão e também ampliaria componentes indesejados; uma ponte capacitiva isolada ajudaria a converter capacitância em tensão, mas não cumpriria sozinha a rejeição em frequência. A interface capacitiva idealizada serve somente para obter a envoltória: a função de condicionamento avaliada é o filtro.

R4. Implementação e captura no TyphoonSim

O arquivo `Equipe04_Fase1_Entrega01_HS1101LF_Filtro.tse` monta: degrau 33%–75% UR e ensaios senoidais de 0,1 e 1 Hz $\rightarrow$ capacitância ideal do HS1101LF $\rightarrow$ divisor capacitivo e envoltória ideais $\rightarrow$ dois RC de 100 k Ω /6 μ F. O período de execução é 1 ms; os estados do filtro usam atualização exata para entrada constante em cada intervalo. No `.tse`, os dois RC e os buffers ideais são representados por C functions comportamentais equivalentes, não por resistores e capacitores físicos discretos. Há probes públicos para UR, capacitância, sinal antes e depois do filtro e reinício de ciclo. O programa `capturar_vhil.py` compilou e carregou o modelo em Virtual HIL e coletou o CSV por `hil.start_capture`, sem leitura por *polling*. A captura de 28/09/2026, às 00:52:20 (UTC-3), foi feita no THCC 2026.3: 42 000 amostras, nove probes, passo-base 2×10^{-7} s, decimação 5000 e passo registrado de 1 ms. O arquivo contém dois reinícios; a análise usa os 20 000 pontos de um ciclo completo entre eles. O hash SHA-256 do CSV confere com `metadados.json`, assim como o hash do `.tse` fornecido. O programa `analisar_captura.py` recalculou as amplitudes e aprovou todos os sete testes definidos. As Figuras 1 e 2 foram traçadas a partir do CSV capturado. A portadora de 10 kHz continua *representada por sua envoltória ideal*, sem amostragem explícita nesta Entrega 01.

R5. Verificação da especificação

A previsão analítica é $|H(j2\pi f)| = [1 + (f/f_p)^2]^{-1}$. O CSV confirma o degrau de 33% para 75% UR: a capacitância passa de 173,180 para 186,200 pF, e a envoltória de 0,490345 para 0,508465 V. A saída filtrada converge aos mesmos patamares. Para os senos de teste, o ganho medido é a razão entre amplitudes fundamentais de saída e entrada, obtidas no trecho de regime de 10 a 20 s do ciclo.

Frequência	Previsão (dB)	VHIL (dB)	Erro (dB)
0,1 Hz	−1,154252	−1,154254	−0,000002
1,0 Hz	−23,643858	−23,643867	−0,000009

As duas diferenças são menores que a tolerância declarada de $\pm 0,5$ dB. Em 1 Hz, a atenuação *medida* é 23,644 dB, maior que os 20 dB exigidos na borda da banda de rejeição escolhida. O modelo analítico é monotonicamente atenuante e cruza −20 dB em 0,796 Hz; portanto prevê a condição para todo $f \geq 1$ Hz. A evidência experimental direta, porém, cobre os dois pontos ensaiados (0,1 e 1 Hz), não uma varredura contínua de toda a banda.

Referências

- [1] ECOM060. *Fase 1 - Entrega 01: Projeto da Cadeia Ideal*, 2026.2, pp. 1–3, documento fornecido pelo professor.
- [2] ECOM060. *Tabela Fase 1 corrigida*, 2026.2, linha G04, documento fornecido pelo professor.
- [3] ECOM060. *Fase 1 - Apresentação*, 23/09/2026, slides 6–11, documento fornecido pelo professor.
- [4] Measurement Specialties (hoje TE Connectivity). *HS1101LF Relative Humidity Sensor*, HPC052_I, outubro de 2012, pp. 1–2. <https://www.mouser.com/ds/2/418/HS1101LF-769619.pdf>. Acesso em 27/09/2026. Trata-se do datasheet do fabricante hospedado pelo distribuidor.

Memória de cálculo detalhada (fora do limite de 2–3 páginas)

1. Dados e hipótese ideal. Para $33 \leq UR \leq 75\%$,

$$C(UR) = C_{55} + S_C(UR - 55), \quad C_{55} = 180 \text{ pF}, \quad S_C = 0,31 \text{ pF}/\%UR. \quad (1)$$

É uma aproximação linear local, não a curva completa do datasheet. Com $C_{\text{ref}} = 180 \text{ pF}$ e $V_{\text{exc,pico}} = 1 \text{ V}$,

$$V_e(UR) = V_{\text{exc,pico}} \frac{C(UR)}{C(UR) + C_{\text{ref}}}, \quad V_e(33) = 0,490344867 \text{ V}, \quad V_e(75) = 0,508465319 \text{ V}. \quad (2)$$

O divisor é um arranjo ideal e a demodulação da amplitude também é ideal nesta primeira entrega. Não há alegação de que o sensor bruto forneça tensão DC diretamente.

2. Dinâmica do sensor e escolha do filtro.

$$f_s = \frac{1}{2\pi\tau_s} = \frac{1}{2\pi(3 \text{ s})} = 0,05305165 \text{ Hz}, \quad (3)$$

$$f_p = 5f_s = 0,26525824 \text{ Hz}, \quad (4)$$

$$C_1 = C_2 = \frac{1}{2\pi(100000 \Omega)f_p} = 6,0 \mu\text{F}, \quad R_1 = R_2 = 100 \text{ k}\Omega. \quad (5)$$

Buffers ideais tornam os dois RC independentes. Cada estágio tem $\tau_f = RC = 0,6 \text{ s}$. O corte total de -3 dB é $f_{3\text{dB}} = f_p \sqrt{\sqrt{2} - 1} = 0,170719 \text{ Hz}$. Se os estágios fossem ligados sem buffers, o carregamento recíproco mudaria estes valores e a conta teria de ser refeita.

3. Banda de transição e rejeição.

$$H(s) = \frac{1}{(1 + s\tau_f)^2}, \quad |H(j2\pi f)| = \frac{1}{1 + (f/f_p)^2}, \quad A_{\text{dB}}(f) = 20 \log_{10} |H(j2\pi f)|. \quad (6)$$

Para $|H| \leq 0,1$ (pelo menos 20 dB de atenuação), $1 + (f/f_p)^2 \geq 10$, portanto $f \geq 3f_p = 0,795775 \text{ Hz}$. Logo, em toda a banda de rejeição declarada $f \geq 1 \text{ Hz}$, $A_{\text{dB}} \leq -23,644 \text{ dB}$. Em f_s , a perda adicional de $0,341 \text{ dB}$ é inferior ao limite assumido de $0,5 \text{ dB}$.

4. Implementação discreta. Para $T_s = 1 \text{ ms}$, $a = \exp(-T_s/\tau_f) = 0,99833472145$ e $q = T_s/\tau_f = 0,00166666667$. Com entrada $u[k]$ constante no intervalo, os dois estados são atualizados simultaneamente por

$$x_1[k+1] = u[k] + a(x_1[k] - u[k]), \quad (7)$$

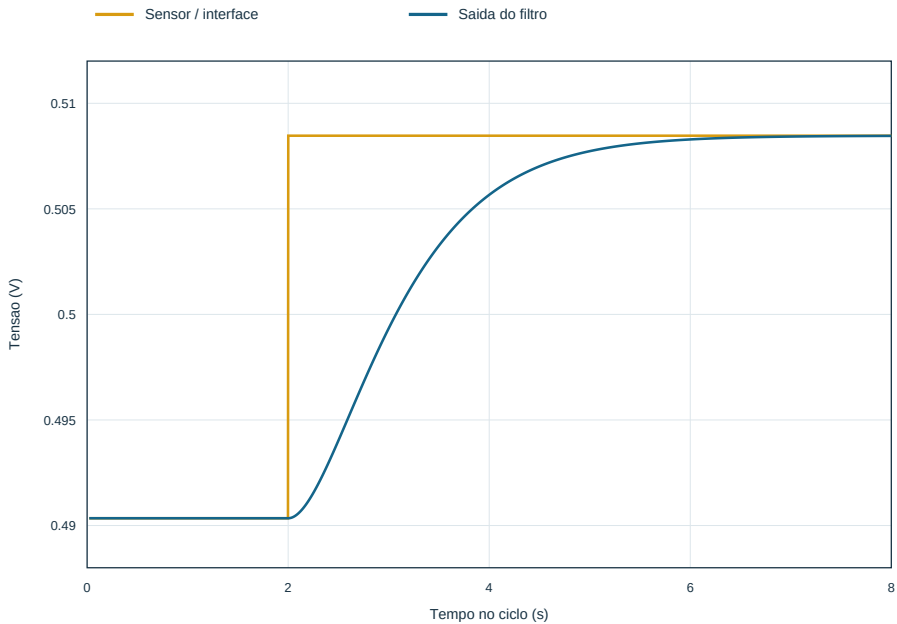
$$x_2[k+1] = u[k] + a[(x_2[k] - u[k]) + q(x_1[k] - u[k])]. \quad (8)$$

Estas expressões são a solução exata ZOH do par de estágios RC *idealmente isolados*. O `.tse` preserva os valores antigos dos estados durante a atualização para implementar essas equações.

Figuras da captura (evidência R4/R5)

Captura VHIL: degrau 33% para 75% UR

Equipe G04 | TyphoonSim 2026.3 | Capture de 1 ms | ciclo completo de 20 s



O degrau ocorre em 2 s. O filtro suaviza a transicao e converge ao mesmo valor final.
Fonte: CSV de hil.start_capture; os 20 ms iniciais de reinicio foram excluidos.

Figura 1: Degrau da envoltória de tensão, antes e depois do filtro. Figura gerada a partir do CSV original do Capture; os 20 ms iniciais do reinício do ciclo foram omitidos somente da visualização.

Captura VHIL: passagem e rejeicao

Sinais centrados em 0,5 V para comparar amplitudes; ganhos medidos do CSV

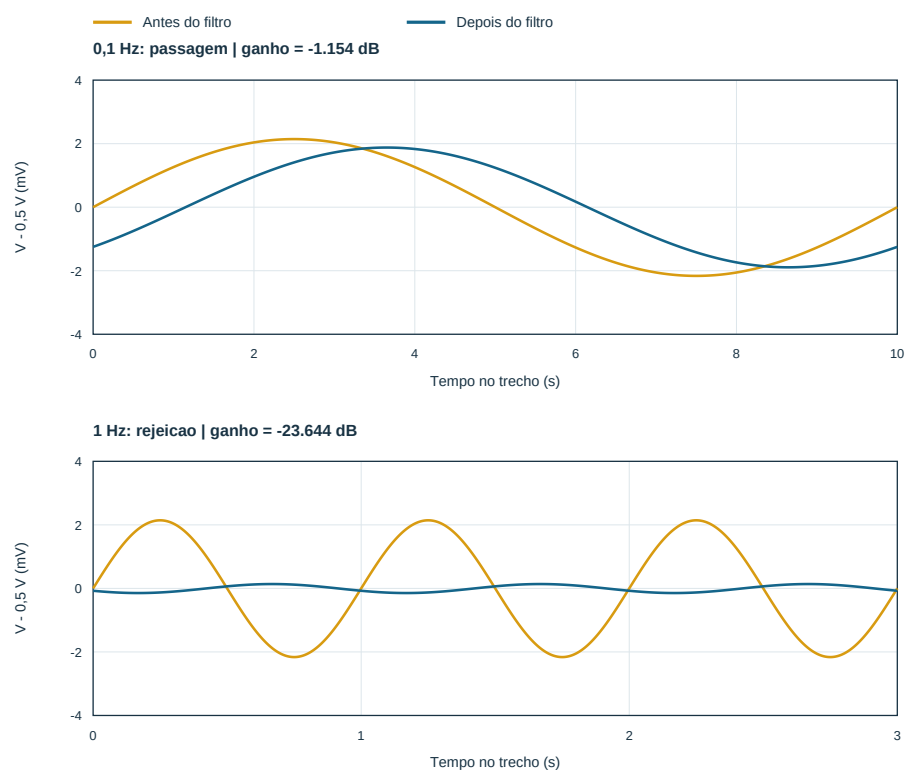


Figura 2: Trechos de regime da captura: 0,1 Hz na banda de passagem e 1 Hz na banda de rejeição. A ordenada mostra a variação em torno de 0,5 V; os ganhos foram calculados com as amplitudes fundamentais do CSV.